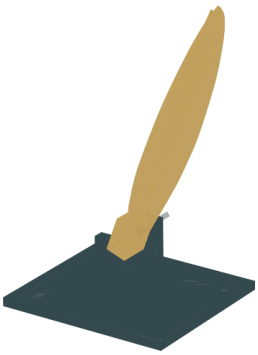
Éclosion P0
Ébauche mécanique

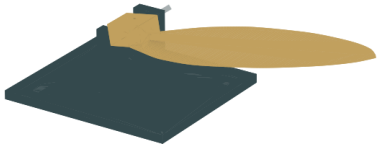
Un pétale, un pivot, un premier dimensionnement - v0.2 - 31 octobre 2026

La géométrie passe du concept à un module de banc démontable. Les pièces dessinées servent à étudier l’encombrement, le mouvement et l’assemblage manuel avant de terminer la motorisation.

20° depuis la verticale



80° depuis la verticale



Vues issues des modèles 3D fournis. Le moteur, son support et le couplage final restent à définir.

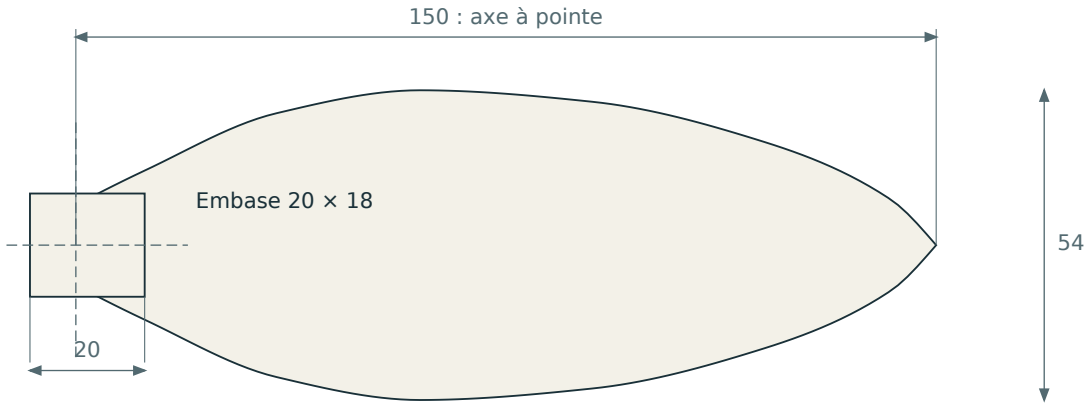
Repère de travail	Valeur proposée
Pétale : pivot à pointe / largeur maximale	150 mm / 54 mm ; encombrement total 158 mm
Socle / hauteur de l’axe	100 × 90 × 5 mm / 35 mm depuis la table
Axe métallique / entretoises	Ø3 × 70 mm / deux pièces de 4,5 mm
Course envisagée	20° à 80° depuis la verticale, soit 60° en 3 s
Masse mobile retenue pour dimensionner	35 g maximum avec fixation et finition ; à peser
Couple cible préliminaire	0,08 N·m disponible dans l’usage retenu

Statut : quatre solides CAO et maillages contrôlés ; 61 positions du pétale étudiées. Aucun montage, essai d’endurance ou résultat de résistance physique n’est encore établi. Aucun G-code ni achat généré.

1. Plan coté du module

Toutes les cotes sont nominales, en millimètres. Échelles graphiques variables : utiliser les valeurs et les fichiers, pas une mesure à la règle.

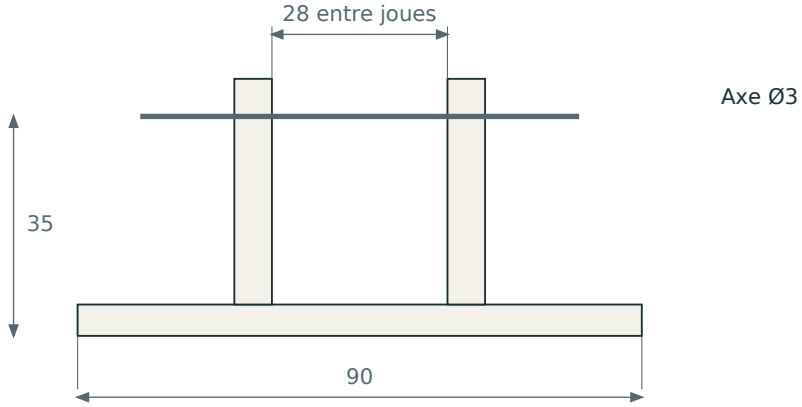
PÉTALE P01 - VUE DE DESSUS



PÉTALE P01 - VUE DE PROFIL



SOCLE P02 - VUE DE FACE SELON L'AXE X



Socle : profondeur 100 ; épaisseur 5 ; passages de fixation Ø4,5.

Entraxes de fixation : 84 × 70. Deux entretoises de 4,5 : jeu axial nominal total 1.

Avant-trou radial Ø2,6 : taraudage et tenue de la vis M3 à éprouver.

Le plan du support moteur et du couplage sera établi sur la référence réellement retenue. Les alésages imprimés seront mesurés et, si nécessaire, repris ; le Ø3,2 nominal ne garantit pas le jeu obtenu.

2. Premier calcul d’effort

Le calcul ci-dessous borne un seul pétale. La masse, son centre de gravité et le frottement sont des hypothèses de dimensionnement à remplacer par des mesures.

Paramètre	Hypothèse
Masse totale mobile / bras de levier	0,035 kg / 0,080 m ; décalage transversal borné à 0,006 m
Mouvement	60° en 3 s, profil quintique sans saut de vitesse ou d’accélération
Inertie conservative	$m \times (L^2 + e^2) = 0{,}00078876$ kg·m² ; L = 0,150 m ; e = 0,006 m
Frottement provisionnel	0,008 N·m, non mesuré
Facteur de dimensionnement	2 appliqué à la somme des contributions

Résultat reproductible

Couple de gravité borné : **0,02754 N·m**.
Accélération maximale du profil : **0,672 rad/s²**.
Couple inertiel : **0,00053 N·m**.
Dimensionnement : 2 × (0,02754 + 0,00053 + 0,008) = **0,07213 N·m**.
Cible arrondie : 0,08 N·m, soit environ 0,82 kgf·cm.

Les hypothèses couvrent la course nominale sans effort de contact extérieur. Aucun effort d’un visiteur, choc, grippage, défaut d’axe ou tenue en fatigue n’est déduit de ce résultat. Les calculs détaillés et le tableau par angle figurent dans le ZIP.

Masse de la géométrie créée

Le pétale CAO représente **14.24 cm³**. Avec une masse volumique de 1,24 g/cm³, son équivalent plein est **17.7 g**, hors finition et visserie. Son centre est à environ **53,5 mm** du pivot dans la direction du pétale. Le calcul retient 35 g et 80 mm pour garder une réserve. La densité est issue d’une fiche Prusament PLA ; le matériau réel reste à identifier. [2]

Un servomoteur candidat, à confirmer

Le Hitec **D85MG** constitue un repère de comparaison : sa fiche v2.1 annonce à 6 V un couple de blocage de 4,3 kgf·cm et un couple au point de rendement maximal de 0,9 kgf·cm, soit environ 0,088 N·m. Cette seconde valeur est proche de notre cible ; elle ne constitue pas un couple continu garanti. Échauffement, bruit, jeu, courant et comportement au repos devront être vérifiés. [1]

Le choix final peut donc rester différent. La liaison démontable vers l’axe, le support réglable et l’alimentation protégée sont encore à définir ; ne pas acheter sur la seule base du couple de blocage.

3. Prise en main et limites

Fichiers fournis	Usage
4 pièces en STEP et STL	Pétale, socle, entretoise à produire deux fois, coupon d’alésages.
Assemblage STEP / source OpenSCAD	Étudier l’encombrement et modifier l’angle ou les composants.
Source CadQuery et calculs JSON/CSV	Régénérer la géométrie et relire les hypothèses numériques.
Notice et nomenclature	Distinguer les pièces dessinées des composants restant à choisir.

Ce qui a été contrôlé

Quatre solides CAO valides ; quatre maillages STL fermés selon le contrôle d’arêtes ; comparaison de volume entre l’export CadQuery et le rendu OpenSCAD du pétale. Le balayage à 61 positions de 20° à 80° ne montre plus d’intersection entre pétale et socle. Un contact initial a été corrigé en écartant les joues.

Contrôle discret de géométrie nominale, limité aux pièces citées : il n’inclut ni déformation, ni tolérances d’impression, ni câbles, visserie complète, protections ou motorisation. La rigidité, le fluage, la durée de vie et l’acceptation artistique ne sont pas validés.

Ordre de travail recommandé

1. Vérifier les pièces dans le trancheur en millimètres, avec le profil déjà maîtrisé de la machine.
2. Commencer, si l’impression est décidée, par le coupon Ø3,0 / 3,2 / 3,4 / 3,6 et mesurer le résultat.
3. Monter manuellement l’axe, le socle et le pétale ; contrôler liberté, alignement et jeu.
4. Peser la partie mobile et mesurer l’effort ; terminer ensuite le support et le couplage moteur.
5. Préparer alimentation, coupure et protection avant un premier cycle motorisé surveillé.

Sources vérifiées le 31 octobre 2026

[1] Hitec, D85MG, fiche v2.1 : document constructeur. D85MG et MD85MG sont des références distinctes.
[2] Prusa Polymers, Prusament PLA, fiche de sécurité v3.0 du 6 décembre 2022 : document matière.
Calculs et conception du présent dossier : hypothèses explicites, sans essai physique.

Prochaine preuve utile : le coupon imprimé et mesuré, puis le passage de l’axe réel. Cette mesure permettra de corriger les jeux avant d’engager la motorisation.